

ADEM HMERCHA

Ingénieur Logiciel Junior | Développeur Full Stack

ademhmerchaaa@gmail.com • +216 50 733 444 • Tunis, Tunisie • github.com/ademhmercha

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur Logiciel Junior et Développeur Full Stack avec une expérience concrète en conception et livraison d'applications web en production, de systèmes de communication en temps réel et d'infrastructures cloud-native. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Génie Logiciel de l'ESPRIT, Tunis, avec deux stages en entreprise ayant permis de développer des plateformes métier avec la stack MERN, Docker et Kubernetes. Maîtrise de l'intégralité du cycle de développement : interfaces React, APIs REST Node.js, pipelines CI/CD et auto-scaling Kubernetes. Solide expérience en technologies temps réel (Socket.io, WebRTC), outillage IA et automatisation DevOps.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage PFE — Génie Logiciel & DevOps

Janv. 2026 – Juin 2026

Sagemcom • Ezzahra, Tunisie

- Conçu et développé **Telnet Test Manager**, une plateforme d'entreprise pour l'automatisation des tests et la supervision d'équipements réseau, adoptée par plusieurs équipes transverses au sein de l'organisation.
- Implémenté une **communication WebSocket bidirectionnelle** via Socket.io pour diffuser les mises à jour d'exécution de tests en temps réel, éliminant le polling manuel et améliorant sensiblement l'efficacité opérationnelle.
- Conçu un système de **contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)** avec des permissions granulaires par département, permettant une collaboration multi-équipes sécurisée sur une infrastructure de test partagée.
- Construit et maintenu un **pipeline CI/CD complet** avec GitHub Actions, Docker et Kubernetes — automatisant les tests, les builds de conteneurs et les déploiements sans interruption en production.
- Intégré **Prometheus et Grafana** pour une observabilité complète : tableaux de bord de latence API, santé des pipelines et alertes proactives sur les dégradations de service.
- Déployé une API REST Node.js sur un cluster Kubernetes avec configuration de l'**Horizontal Pod Autoscaler (HPA)** pour un scaling dynamique de 2 à 10 pods selon l'utilisation CPU en temps réel.
- Optimisé la conteneurisation avec des **Dockerfiles multi-étapes**, exécution non-root et gestion de l'arrêt gracieux — réduisant la taille des images et renforçant la sécurité.
- Rédigé des scripts PowerShell de **test de charge** avec procédures automatisées pour simuler le trafic en production, valider le comportement HPA et documenter les benchmarks de performance.

Stage — Développement Logiciel

Juin 2025 – Juil. 2025

Standard Sharing Software • Tunisie

- Contribué à la conception et au développement de fonctionnalités web client avec React et Node.js, livrant des interfaces responsives et accessibles conformément aux spécifications produit.
- Participé aux cycles de sprints agiles — stand-ups, revues de code et rétrospectives — acquérant une expérience concrète de la livraison collaborative en environnement professionnel.
- Intégré des APIs tierces et documenté les endpoints dans Postman pour faciliter le développement continu et l'intégration de nouveaux membres dans l'équipe.

PROJETS

Safeguard — Plateforme de Contrôle Parental Full-Stack

React • Node.js • PostgreSQL • Supabase • Firebase FCM • React Native • Expo

- Système de contrôle parental multi-plateforme avec tableau de bord React et application mobile React Native : verrouillage/déverrouillage à distance, blocage de sites, planification du temps d'écran et alertes push Firebase.

AutoReview Agent — Auditeur de Code Multi-Agents IA

React · Vite · Groq API · Llama 3.3 70B

- Outil d'audit de code 100% navigateur, alimenté par 5 agents IA spécialisés (qualité, sécurité, architecture, documentation, performance) via Groq/Llama 3.3 70B. Aucun backend requis, export PDF intégré.

Matchy — Application de Rencontres en Temps Réel

React · Node.js · MongoDB · Socket.io · WebRTC

- Application de rencontres avec matching par swipe, chat en temps réel (Socket.io), appels vidéo/voix pair-à-pair (WebRTC), interface multilingue FR/EN et tableau de bord d'administration avec analytics.

DRAPE — Plateforme E-Commerce Mode Luxe

React · Node.js · MongoDB · Tailwind CSS · Cloudinary · Whapi.Cloud

- Plateforme e-commerce complète avec authentification JWT, gestion d'images Cloudinary sur 4 catégories de produits, système de panier et notifications de commande automatisées via WhatsApp (Whapi.Cloud).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Frontend : React, Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, React Native, Expo, Vite, i18next

Backend : Node.js, Express.js, MongoDB, PostgreSQL, Prisma, Supabase, Socket.io, WebRTC, JWT, REST APIs

DevOps & Cloud : Docker, Kubernetes, HPA, GitHub Actions, CI/CD, Prometheus, Grafana, Vercel, Railway

Outils : Git, Firebase (FCM), Cloudinary, Whapi.Cloud, EAS, Figma, Postman

FORMATION

Cycle Ingénieur — Génie Logiciel

2023 – 2026

ESPRIT · Tunis, Tunisie

Classes Préparatoires — Mathématiques & Physique

2021 – 2023

IPEiM · Monastir, Tunisie

LANGUES

Arabe : Langue maternelle

Français : Maîtrise professionnelle

Anglais : Maîtrise professionnelle